

# El método de expansión en ondas planas para superredes de Fibonacci con metamateriales dispersivos: formulación, validación y comparación con la matriz de transferencia

Emanuel Orozco Gallego

28 de septiembre de 2026

## Resumen

Se reformula el problema de Reyes-Gómez *et al.*, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010) — bandas plasmón-polaritón en superredes de Fibonacci aire/metamaterial— con el método de expansión en ondas planas (PWE, *plane wave expansion*), siguiendo paso a paso el capítulo unidimensional de Sukhoivanov y Guryev [2] y el cuaderno PWE-1d.ipynb que lo acompaña. Primero se reproduce el ejemplo del libro (cristal  $\varepsilon_1 = 1$ ,  $\varepsilon_2 = 9$ ): estructura de bandas, síntesis de Fourier, perfil de campo y bandas fuera del eje con la condición de Brewster. Después se muestra que la forma clásica  $\omega(\mathbf{k})$  del PWE no sirve para un metamaterial de Drude: el problema se vuelve cuadrático en  $\omega^2$  y aparecen autovalores espurios que se acumulan en la frecuencia de plasma magnética. La solución adoptada es invertir los papeles y resolver  $k(\omega)$  como un problema cuadrático de autovalores, con la regla de factorización inversa de Li [3]. Con ella la semitraza  $R_m = \cos(kL_m)$  del PWE coincide con la de la matriz de transferencia (TMM) con errores de  $10^{-7}$ – $10^{-5}$  en la mayor parte del espectro (hasta  $\sim 10^{-2}$  en el extremo de baja frecuencia, donde el contraste entre capas llega a 400:1), los bordes de las subbandas de las Figs. 5–6 coinciden con errores relativos de ancho menores que  $10^{-5}$  y el número de subbandas sigue la regla  $F_{m-2}$  del paper. Se documentan también los límites del método: su costo  $O(N^3)$  con  $N \propto F_m$  y la aparición de bandas espurias a menos de  $\sim 10^{-6}$  GHz de  $\nu_m$ , que se detectan y descartan de forma automática. El anexo *Comparación TMM vs PWE* reúne todas las superposiciones y tablas de errores.

## Índice

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                  | <b>2</b> |
| <b>2. Planteamiento del problema</b>                                    | <b>2</b> |
| 2.1. Ecuación de onda en un medio estratificado . . . . .               | 2        |
| 2.2. Teorema de Bloch . . . . .                                         | 3        |
| <b>3. Celda unidad y red directa</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>4. Red recíproca y zona de Brillouin</b>                             | <b>3</b> |
| <b>5. Desarrollo de Fourier de los perfiles</b>                         | <b>4</b> |
| 5.1. Coeficientes analíticos: generalización de la ec. (4.38) . . . . . | 4        |
| 5.2. Matrices de Toeplitz . . . . .                                     | 4        |
| 5.3. Validación de la síntesis (Fig. 4.6 del libro) . . . . .           | 4        |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Ecuación maestra y problema de autovalores</b>                                | <b>5</b>  |
| 6.1. Sustitución de la expansión . . . . .                                          | 5         |
| 6.2. Hermiticidad y autovalores (Secs. 4.6–4.7) . . . . .                           | 6         |
| 6.3. Campo eléctrico frente a campo magnético (Sec. 4.10) . . . . .                 | 6         |
| 6.4. Propagación fuera del eje (Sec. 4.12) . . . . .                                | 6         |
| <b>7. Algoritmo del PWE (Sec. 4.11)</b>                                             | <b>6</b>  |
| <b>8. Validación con el cristal del libro</b>                                       | <b>7</b>  |
| 8.1. Estructura de bandas (Fig. 4.5 del libro) . . . . .                            | 7         |
| 8.2. Perfil de campo . . . . .                                                      | 8         |
| 8.3. Diagrama proyectado fuera del eje (Fig. 4.9 del libro) . . . . .               | 8         |
| <b>9. Metamateriales dispersivos: por qué falla la forma <math>\omega(k)</math></b> | <b>9</b>  |
| 9.1. El problema cuadrático en $\omega^2$ . . . . .                                 | 9         |
| 9.2. Contaminación espectral . . . . .                                              | 9         |
| <b>10. Formulación <math>k(\omega)</math> con la regla inversa</b>                  | <b>10</b> |
| 10.1. Reglas de factorización de Li . . . . .                                       | 10        |
| 10.2. El problema cuadrático en $k$ . . . . .                                       | 11        |
| 10.3. Selección del modo físico y semitraza . . . . .                               | 11        |
| 10.4. Algoritmo en producción . . . . .                                             | 11        |
| 10.5. Localización de subbandas y validación . . . . .                              | 11        |
| <b>11. Resultados: las Figs. 1–6 del paper con ondas planas</b>                     | <b>12</b> |
| 11.1. Figuras 1 y 3: relación de dispersión . . . . .                               | 12        |
| 11.2. Figuras 2 y 4: número de subbandas . . . . .                                  | 13        |
| 11.3. Figuras 5 y 6: subbandas frente al orden y al ángulo . . . . .                | 16        |
| <b>12. Convergencia, costo y límite de validez</b>                                  | <b>19</b> |
| 12.1. Convergencia con el número de ondas planas . . . . .                          | 19        |
| 12.2. Costo . . . . .                                                               | 20        |
| 12.3. Límite de validez cerca de $\nu_m$ . . . . .                                  | 21        |
| <b>13. Conclusiones</b>                                                             | <b>22</b> |
| <b>A. Correspondencia con el código y reproducibilidad</b>                          | <b>23</b> |

## 1. Introducción

El PRB 2010 calcula la estructura de bandas de una superred cuya celda es la palabra de Fibonacci  $S_m$  ( $S_0 = B$ ,  $S_1 = A$ ,  $S_m = S_{m-1}S_{m-2}$ ), formada por capas de aire (A) y de un metamaterial (B) con respuesta de Drude

$$\varepsilon_B(\omega) = \varepsilon_0 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2}, \quad \mu_B(\omega) = \mu_0 - \frac{\omega_m^2}{\omega^2}, \quad (1)$$

con  $a = b = 12$  mm,  $\omega_e/2\pi = 3$  GHz y  $\omega_m/2\pi = 3$  GHz (Figs. 1–2) o 1 GHz (Figs. 3–6). El resultado central es la semitraza  $R_m = \frac{1}{2} \text{Tr } T_m = \cos(kL_m)$  de la matriz de transferencia de la celda: hay banda si  $|R_m| \leq 1$  y gap si  $|R_m| > 1$ . Justo debajo de  $\nu_m = \omega_m/2\pi$  ( $\mu_B \rightarrow 0^-$ ) aparecen  $F_{m-2}$  subbandas estrechas de plasmón-polaritón.

La implementación original del proyecto (`fibonacci_photonics.solvers.tmm`) reproduce las seis figuras con la TMM. Este documento construye un segundo método, independiente, basado en ondas planas, y lo usa para verificar esos resultados. La TMM es exacta para medios estratificados (solo multiplica matrices  $2 \times 2$ ), así que el PWE no la sustituye; su valor está en que parte de otra formulación (un problema de autovalores en el espacio recíproco) y, por tanto, cualquier coincidencia entre ambos es una verificación fuerte.

**Organización.** Las Secs. 2–7 siguen el orden del capítulo 4 del libro (4.1–4.11) aplicado a la celda  $S_m$ . La Sec. 8 reproduce los resultados del libro (4.8, 4.9, 4.12). La Sec. 9 trata el caso dispersivo y la Sec. 10 la formulación  $k(\omega)$  que se usa en producción. Las Secs. 11–12 presentan los resultados para las Figs. 1–6 del paper, la convergencia y el costo. El Apéndice A relaciona cada ecuación con el código.

## 2. Planteamiento del problema

### 2.1. Ecuación de onda en un medio estratificado

El medio varía solo a lo largo de  $z$  y la onda incide en el plano  $xz$  con componente tangencial conservada

$$q = \frac{\omega}{c} n_A \sin \theta, \quad n_A = \sqrt{\varepsilon_A \mu_A}. \quad (2)$$

Con dependencia  $e^{i(qx - \omega t)}$ , las ecuaciones de Maxwell se desacoplan en dos polarizaciones. En TE ( $\mathbf{E} = E_y \hat{\mathbf{y}}$ ) y en TM ( $\mathbf{H} = H_y \hat{\mathbf{y}}$ ) la componente transversal  $u(z)$  obedece la misma ecuación

$$\boxed{\frac{d}{dz} \left[ \frac{1}{\chi(z)} \frac{du}{dz} \right] + \left( \kappa^2 \psi(z) - \frac{q^2}{\chi(z)} \right) u = 0, \quad \kappa = \frac{\omega}{c},} \quad (3)$$

con

$$(u, \chi, \psi) = \begin{cases} (E_y, \mu, \varepsilon) & \text{TE,} \\ (H_y, \varepsilon, \mu) & \text{TM.} \end{cases} \quad (4)$$

La ecuación (3) es la versión estratificada del operador  $\hat{\Theta} = \nabla \times \varepsilon^{-1} \nabla \times$  de la ec. (4.1) del libro, que allí se escribe para  $H$  con  $\mu = 1$  e incidencia normal. Las condiciones en cada interfaz se leen directamente de la ecuación:  $u$  y el *flujo*

$$D(z) \equiv \frac{1}{\chi(z)} \frac{du}{dz} \quad (5)$$

son continuos ( $E_y$  y  $H_x \propto \mu^{-1} \partial_z E_y$  en TE). Esta observación, que en el libro no hace falta, será decisiva en la Sec. 10.1.

## 2.2. Teorema de Bloch

Si  $\chi$  y  $\psi$  son periódicas con período  $L$ , las soluciones son funciones de Bloch (ecs. 4.2 y 4.19 del libro)

$$u(z) = h(z) e^{ikz}, \quad h(z + L) = h(z), \quad (6)$$

y la relación de dispersión se expresa con la semitraza de la matriz de transferencia de una celda,  $T$ :

$$\cos(kL) = \frac{1}{2} \text{Tr } T \equiv R. \quad (7)$$

La TMM calcula  $R$  multiplicando matrices  $2 \times 2$ ; el PWE obtendrá  $k$  (y por tanto  $R = \cos kL$ ) de un problema de autovalores. Ambas cantidades son la misma y se pueden comparar punto a punto.

## 3. Celda unidad y red directa

En el libro la celda unidad es una bicapa de espesores  $a$  y  $b$  (Fig. 4.2). Aquí la celda es la palabra  $S_m$  completa:  $F_m$  capas con  $F_{m-1}$  capas A y  $F_{m-2}$  capas B (con la indexación del paper,  $F_0 = F_1 = 1$ ), y período

$$L_m = F_{m-1} a + F_{m-2} b. \quad (8)$$

La red directa es  $R_\ell = \ell L_m$ ,  $\ell \in \mathbb{Z}$  (ec. 4.7 con un solo vector primitivo). La Tabla 1 muestra el tamaño de las celdas usadas. La superred es un cristal fotónico unidimensional ordinario con una *supercelda* cada vez más larga: la cuasiperiodicidad aparece solo en el límite  $m \rightarrow \infty$ .

Tabla 1: Celdas de Fibonacci usadas ( $a = b = 12$  mm).

| $m$ | $S_m$         | capas $F_m$ | capas B | $L_m$ (mm) |
|-----|---------------|-------------|---------|------------|
| 2   | AB            | 2           | 1       | 24         |
| 3   | ABA           | 3           | 1       | 36         |
| 4   | ABAAB         | 5           | 2       | 60         |
| 5   | ABAABABA      | 8           | 3       | 96         |
| 6   | ABAABABAABAAB | 13          | 5       | 156        |
| 7   | (21 capas)    | 21          | 8       | 252        |

La palabra de cada orden la devuelve `physics.fibonacci.sequence(m)` y es la misma en la TMM y en el PWE. La Fig. 2 muestra la celda  $S_4 = \text{ABAAB}$  y su perfil de permeabilidad.

## 4. Red recíproca y zona de Brillouin

Toda función periódica de período  $L_m$  se desarrolla en ondas planas con los vectores de la red recíproca (ecs. 4.12–4.17)

$$G_n = \frac{2\pi n}{L_m}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad G_n R_\ell = 2\pi n \ell. \quad (9)$$

La primera zona de Brillouin es  $-\pi/L_m < k \leq \pi/L_m$ . Como  $L_m$  crece como  $F_m$ , la zona se estrecha y las bandas de la celda bicapa se *pliegan* cada vez más: por eso el número de subbandas crece con  $m$ .

A partir de aquí todas las longitudes se adimensionalizan con  $L_m$ :

$$\tilde{k} = kL_m, \quad \tilde{G}_n = G_n L_m = 2\pi n, \quad \tilde{\kappa} = \frac{\omega L_m}{c}, \quad \tilde{q} = qL_m, \quad (10)$$

de modo que la zona reducida es  $|\text{Re } \tilde{k}| \leq \pi$  y  $R = \cos \tilde{k}$ .

## 5. Desarrollo de Fourier de los perfiles

### 5.1. Coeficientes analíticos: generalización de la ec. (4.38)

Para un perfil constante por tramos,  $f(z) = f_j$  en  $[z_j, z_{j+1})$ , con  $z_0 = 0 < z_1 < \dots < z_{F_m} = L_m$ , los coeficientes

$$f_n = \frac{1}{L_m} \int_0^{L_m} f(z) e^{-iG_n z} dz \quad (11)$$

son

$$f_0 = \sum_j f_j \frac{d_j}{L_m}, \quad f_n = \sum_j f_j \frac{i}{G_n L_m} (e^{-iG_n z_{j+1}} - e^{-iG_n z_j}), \quad n \neq 0, \quad (12)$$

con  $d_j = z_{j+1} - z_j$ . Con dos capas ( $z_1 = a$ ,  $z_2 = a + b$ ) y  $f = 1/\varepsilon$  se recupera exactamente la ec. (4.38) del libro. Como en la superred cada capa es A o B, basta con los coeficientes de las funciones indicadoras:

$$f_n = f_A (\mathbb{K}_A)_n + f_B (\mathbb{K}_B)_n. \quad (13)$$

Con esto, para cada frecuencia los coeficientes de  $\varepsilon(z)$ ,  $\mu(z)$ ,  $1/\varepsilon$  o  $1/\mu$  cuestan una combinación lineal de dos vectores precalculados (`solvers.pwe.fourier.cell_fourier`). Que  $\varepsilon_B$  y  $\mu_B$  sean negativos o dependan de  $\omega$  no cambia nada.

### 5.2. Matrices de Toeplitz

El producto de dos funciones periódicas se convierte en una convolución de coeficientes. Truncando a  $n = -n_{\text{máx}} \dots n_{\text{máx}}$  ( $N = 2n_{\text{máx}} + 1$  ondas planas) se representa con la matriz de Toeplitz

$$[[f]]_{nn'} = f_{n-n'}, \quad (14)$$

que necesita los coeficientes hasta  $|n| = 2n_{\text{máx}}$ .

### 5.3. Validación de la síntesis (Fig. 4.6 del libro)

Antes de calcular bandas conviene sintetizar el perfil con los coeficientes y compararlo con el original. La Fig. 1 reproduce la Fig. 4.6 del libro para  $1/\varepsilon$  de la bicapa, y la Fig. 2 hace lo mismo para  $\mu(z)$  en la celda  $S_4$ . Se ven dos hechos que guían el resto del trabajo: (i) los coeficientes decaen solo como  $1/|n|$ , por los saltos del perfil; (ii) la síntesis presenta el fenómeno de Gibbs en cada interfaz, con un sobreimpulso de  $\sim 9\%$  que no desaparece al aumentar  $N$ . En la superred hay  $F_m$  interfaces por celda, así que  $N$  debe crecer con  $F_m$  para mantener la misma resolución por capa:

$$n_{\text{máx}} = h F_m, \quad (15)$$

con  $h$  el número de armónicos por capa (entre 8 y 16 en este trabajo).

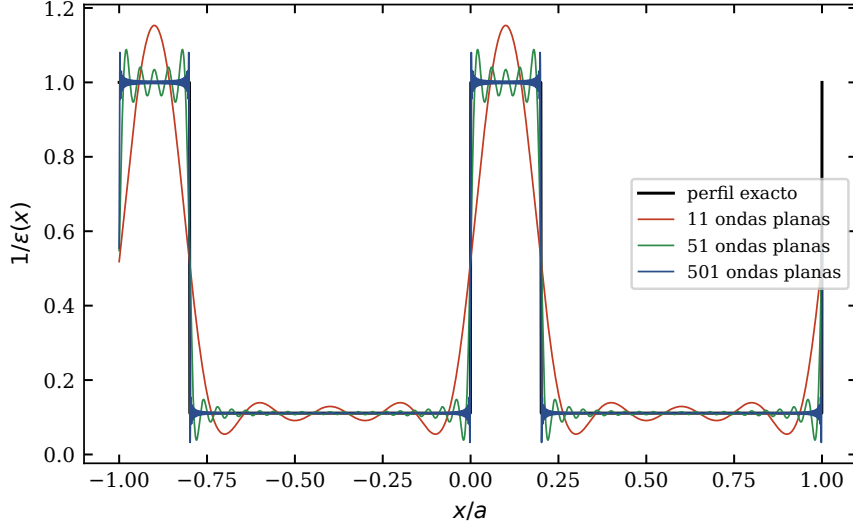


Figura 1: Síntesis de  $1/\varepsilon(x)$  para la bicapa del libro ( $\varepsilon_1 = 1$ ,  $\varepsilon_2 = 9$ ,  $l_1 = 0.2a$ ,  $l_2 = 0.8a$ ) con 11, 51 y 501 ondas planas (equivalente a la Fig. 4.6 del libro). Los valores  $1/\varepsilon_1 = 1$  y  $1/\varepsilon_2 = 1/9$  se reproducen ya con 11 ondas planas; al aumentar  $N$  solo mejora la forma cerca de los saltos.

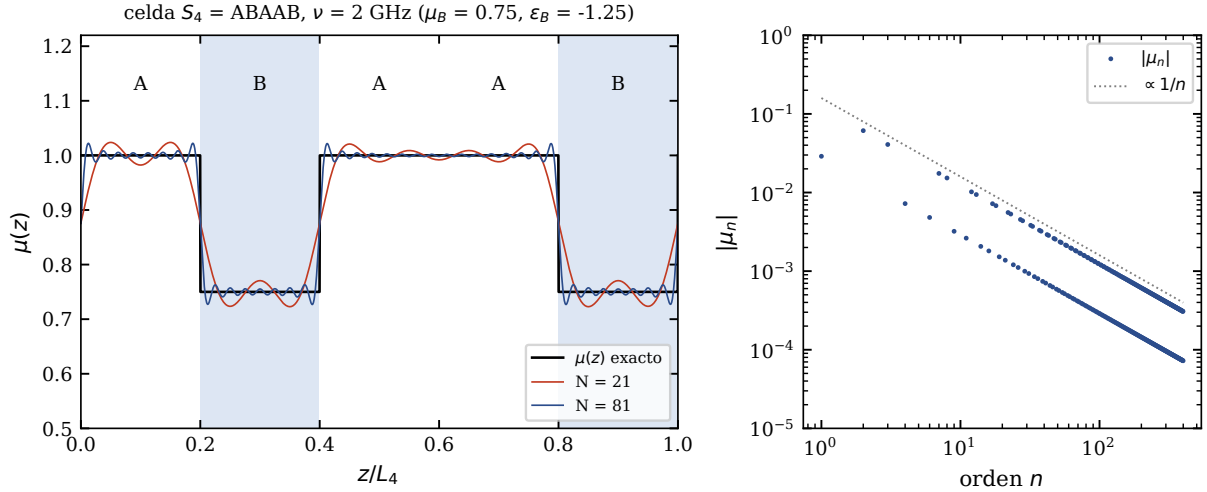


Figura 2: Izquierda: perfil de permeabilidad de la celda  $S_4$  a  $\nu = 2$  GHz (parámetros de la Fig. 3 del paper,  $\mu_B = 0.75$ ) y su síntesis con  $N = 21$  y  $N = 81$  ondas planas ( $h = 2$  y  $h = 8$ ). Derecha: módulo de los coeficientes  $\mu_n$ ; las dos ramas corresponden a órdenes con distinta interferencia entre las cinco interfaces y ambas decaen como  $1/n$ .

## 6. Ecuación maestra y problema de autovalores

### 6.1. Sustitución de la expansión

Se sustituye en (3) la función de Bloch desarrollada en ondas planas (ec. 4.20)

$$u(z) = \sum_{n=-n_{\text{máx}}}^{n_{\text{máx}}} u_n e^{i(k+G_n)z} \quad (16)$$

y los perfiles desarrollados según (12). Proyectando sobre  $e^{i(k+G_n)z}$  y usando  $K = \text{diag}(k + G_n)$ , la ecuación de onda se convierte en el sistema lineal

$$K P K \mathbf{u} + q^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket \mathbf{u} = \kappa^2 \llbracket \psi \rrbracket \mathbf{u}, \quad (17)$$

donde  $P$  es la representación matricial de  $1/\chi$  dentro del término de flujo. En el caso del libro (TM,  $\chi = \varepsilon$ ,  $\psi = \mu = 1$ ,  $q = 0$ ) y con  $P = \llbracket 1/\varepsilon \rrbracket$ , la ec. (17) es la *master equation* (4.25):

$$\sum_{G'} \chi(G - G') (k + G)(k + G') h(G') = \frac{\omega^2}{c^2} h(G), \quad \chi(G) = \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)_G. \quad (18)$$

## 6.2. Hermiticidad y autovalores (Secs. 4.6–4.7)

Para medios sin pérdidas y sin dispersión,  $\llbracket f \rrbracket$  es hermítica porque  $f_{-n} = f_n^*$  para  $f$  real, y  $K$  es real y diagonal; por tanto  $A = K P K + q^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket$  y  $B = \llbracket \psi \rrbracket$  son hermíticas y  $B$  es definida positiva. La ec. (17) es un problema generalizado hermítico  $A\mathbf{u} = \lambda B\mathbf{u}$ , con  $\lambda = \kappa^2$  real y no negativo, que se resuelve con `scipy.linalg.eigh` (Secs. 4.6–4.7 del libro). Cada  $k$  de la zona de Brillouin da  $N$  frecuencias; las más bajas convergen primero.

## 6.3. Campo eléctrico frente a campo magnético (Sec. 4.10)

El libro explica que la ecuación para  $E$  con  $\varepsilon$  no uniforme lleva a una matriz no hermítica (ecs. 4.39–4.42). En la forma (17) ese problema no aparece: el operador  $K P K$  es siempre simétrico. Lo que cambia entre polarizaciones es solo qué respuesta está dentro de la derivada ( $\chi$ ) y cuál multiplica a  $\kappa^2$  ( $\psi$ ). En TE,  $u = E_y$  y dentro de la derivada queda  $1/\mu$ ; en TM,  $u = H_y$  y queda  $1/\varepsilon$ , como en el libro.

## 6.4. Propagación fuera del eje (Sec. 4.12)

Con  $q \neq 0$  aparece el término  $q^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket$ , equivalente a la ec. (4.44) del libro. La frecuencia mínima deja de ser cero y las bandas se estrechan al crecer  $q$ . En TM, las bandas se cierran (“cinturas”) cuando la onda cruza las interfaces con el ángulo de Brewster, porque no hay reflexión de Fresnel (ec. 4.45):

$$q_B = \frac{\omega}{c} \frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}}. \quad (19)$$

## 7. Algoritmo del PWE (Sec. 4.11)

Para medios no dispersivos el algoritmo del libro, aplicado a la celda  $S_m$ , queda así:

1. Calcular los coeficientes de  $\mathcal{K}_A$  y  $\mathcal{K}_B$  con la ec. (12) para  $|n| \leq 2n_{\text{máx}}$ .
2. Recorrer  $k$  en la zona de Brillouin,  $-\pi/L_m \dots \pi/L_m$ .
3. Usar  $G_n$  entre  $-2\pi n_{\text{máx}}/L_m$  y  $2\pi n_{\text{máx}}/L_m$  ( $N = 2n_{\text{máx}} + 1$  ondas planas).
4. Para cada  $k$  armar  $A$  y  $B$  de la ec. (17) y calcular sus autovalores  $\lambda = \kappa^2$ ;  $\omega = c\sqrt{\lambda}$ .
5. Dibujar  $\omega L_m / 2\pi c$  frente a  $k$ .

La implementación está en `solvers.pwe.eigenfrequency.nondispersive_bands`; el listado del Apéndice A muestra el núcleo.

## 8. Validación con el cristal del libro

Se usan los parámetros del cuaderno `PWE-1d.ipynb`:  $\varepsilon_1 = 1$ ,  $\varepsilon_2 = 9$ ,  $l_1 = 0.2 \mu\text{m}$ ,  $l_2 = 0.8 \mu\text{m}$  ( $a = l_1 + l_2$ ) y  $n_{\text{máx}} = 50$  ( $N = 101$ ). La referencia exacta es la TMM de la bicapa, que da  $\cos(ka) = \frac{1}{2} \text{Tr } T(\omega)$  en forma cerrada.

### 8.1. Estructura de bandas (Fig. 4.5 del libro)

La Fig. 3 superpone las ocho primeras bandas del PWE y la curva exacta. Con la regla de Laurent que usa el libro ( $P = \llbracket 1/\varepsilon \rrbracket$ ) las bandas altas quedan ligeramente desplazadas: el residuo máximo  $|\cos(ka) - R_{\text{TMM}}(\omega_{\text{PWE}})|$  es 0.157. Con la regla inversa ( $P = \llbracket \varepsilon \rrbracket^{-1}$ , Sec. 10.1) baja a  $1.6 \times 10^{-4}$  con las mismas 101 ondas planas. La Tabla 2 muestra que la diferencia se mantiene a todo  $N$ : Laurent converge como  $N^{-1}$  y la regla inversa como  $N^{-3}$ .

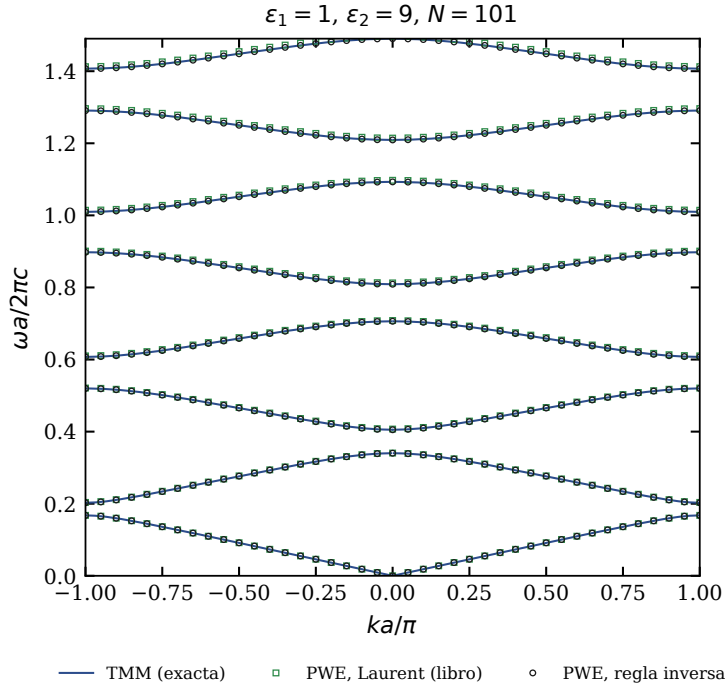


Figura 3: Estructura de bandas del cristal del libro. Línea: TMM exacta. Cuadrados: PWE con la regla de Laurent (como en el libro). Círculos: PWE con la regla inversa.  $N = 101$ .

Tabla 2: Error relativo máximo de las frecuencias de las cuatro primeras bandas del cristal del libro en  $ka/\pi = 0.25, 0.5, 0.75$ , frente a la TMM, según el número de ondas planas.

| $N$ | Laurent (libro)      | regla inversa        |
|-----|----------------------|----------------------|
| 11  | $4.5 \times 10^{-2}$ | $6.2 \times 10^{-4}$ |
| 21  | $2.1 \times 10^{-2}$ | $8.9 \times 10^{-5}$ |
| 41  | $1.0 \times 10^{-2}$ | $1.2 \times 10^{-5}$ |
| 81  | $5.2 \times 10^{-3}$ | $1.5 \times 10^{-6}$ |
| 161 | $2.6 \times 10^{-3}$ | $1.9 \times 10^{-7}$ |
| 321 | $1.3 \times 10^{-3}$ | $2.4 \times 10^{-8}$ |

## 8.2. Perfil de campo

El cuaderno dibuja la intensidad de un modo alto ( $k = \pi/15a$ , banda 11). Con los autovectores  $u_n$  se reconstruye  $H(x) = \sum u_n e^{i(k+G_n)x}$  (Fig. 4). El campo oscila más rápido en la capa  $\varepsilon_2 = 9$ , donde el índice es mayor, y es suave en la capa de aire.

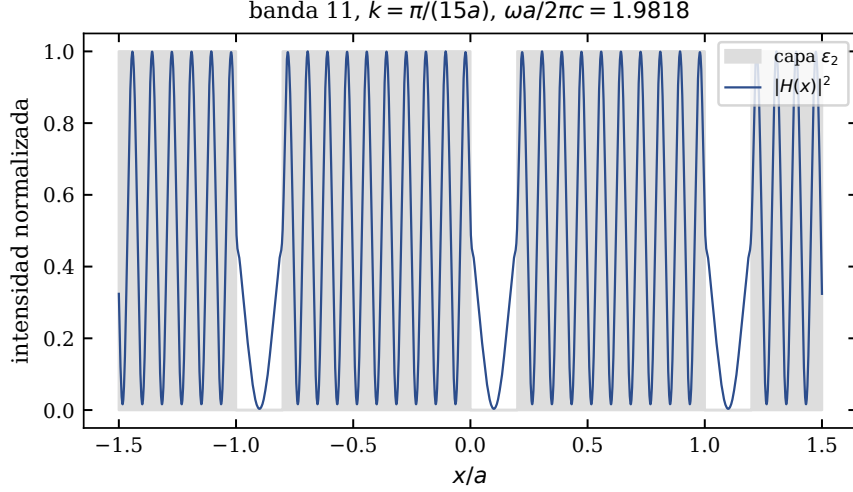


Figura 4: Intensidad  $|H(x)|^2$  del modo de la banda 11 para  $k = \pi/(15a)$  en tres celdas. Las zonas sombreadas son las capas  $\varepsilon_2 = 9$ .

## 8.3. Diagrama proyectado fuera del eje (Fig. 4.9 del libro)

Para cada  $q$  se calculan las bandas en  $k = 0$  y  $k = \pi/a$ ; entre ellas está la banda permitida. La Fig. 5 compara esos bordes con el mapa exacto  $|R_{\text{TMM}}(\omega, q)| \leq 1$ . En TE los gaps se ensanchan con  $q$ ; en TM se cierran exactamente sobre la recta de Brewster (19), como indica el libro.

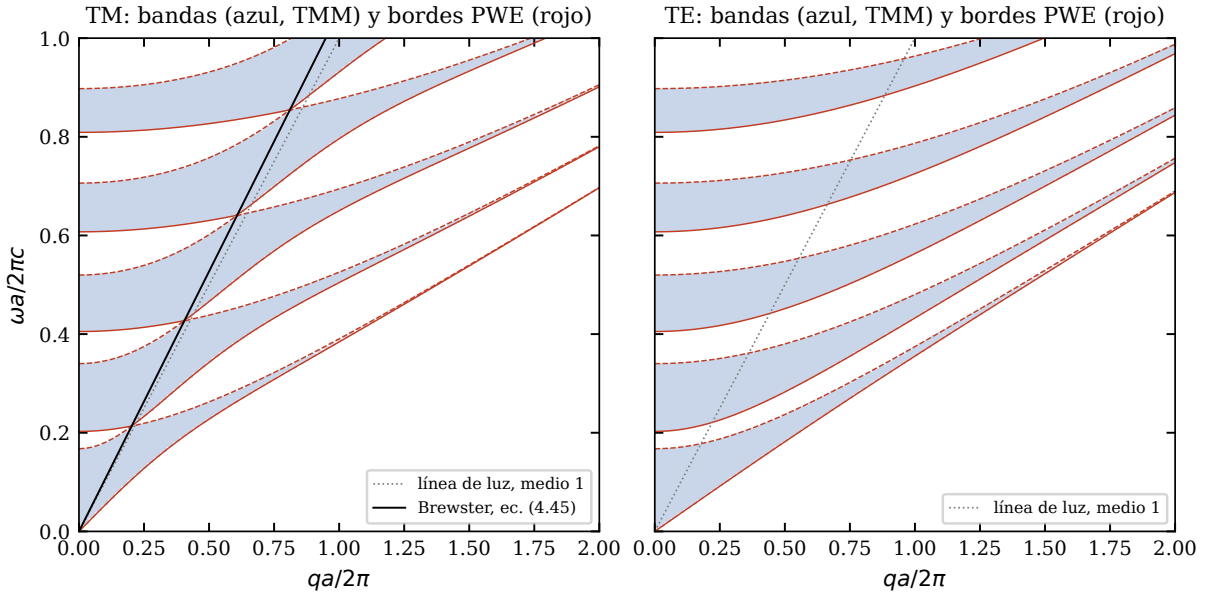


Figura 5: Bandas proyectadas fuera del eje. Fondo azul: regiones permitidas según la TMM. Líneas rojas: bordes del PWE ( $k = 0$  continuas,  $k = \pi/a$  a trazos,  $N = 61$ ). En TM (izquierda) las cinturas caen sobre la condición de Brewster, ec. (4.45).

## 9. Metamateriales dispersivos: por qué falla la forma $\omega(k)$

### 9.1. El problema cuadrático en $\omega^2$

En la superred,  $\varepsilon_B$  y  $\mu_B$  dependen de  $\omega$  según la ec. (1), de modo que la ec. (17) ya no es un problema lineal de autovalores. En TE, multiplicando la ecuación de onda por  $D(\lambda) = \mu_0\lambda - \lambda_m$  (con  $\lambda = \tilde{\kappa}^2$ ,  $\lambda_{e,m} = (\omega_{e,m}L_m/c)^2$  y  $\mu_B = D/\lambda$ ) todos los coeficientes se vuelven polinomios en  $\lambda$ :

$$\frac{D}{\mu} = \lambda p_1 + p_0, \quad D \left( \varepsilon - \frac{s^2}{\mu} \right) \lambda = \lambda^2 r_2 + \lambda r_1 + r_0, \quad s^2 = \varepsilon_A \mu_A \sin^2 \theta, \quad (20)$$

con, capa por capa,

$$p_1 = \{\mu_0/\mu_A, 1\}, \quad p_0 = \{-\lambda_m/\mu_A, 0\}, \quad (21)$$

$$r_2 = \{\alpha_A \mu_0, \varepsilon_0 \mu_0 - s^2\}, \quad r_1 = \{-\alpha_A \lambda_m, -(\varepsilon_0 \lambda_m + \mu_0 \lambda_e)\}, \quad r_0 = \{0, \lambda_e \lambda_m\}, \quad (22)$$

y  $\alpha_A = \varepsilon_A - s^2/\mu_A$ . Se obtiene un problema cuadrático de autovalores (QEP) en  $\lambda$ ,

$$[\lambda^2 M_2 + \lambda M_1 + M_0] \mathbf{u} = 0, \quad M_2 = \llbracket r_2 \rrbracket, \quad M_1 = \llbracket r_1 \rrbracket - K \llbracket p_1 \rrbracket K, \quad M_0 = \llbracket r_0 \rrbracket - K \llbracket p_0 \rrbracket K, \quad (23)$$

que se linealiza en forma compañera de tamaño  $2N$  [4] (función `drude_qep_frequencies_ghz` de `solvers/pwe/eigenfrequency.py`).

### 9.2. Contaminación espectral

La Fig. 6 resuelve (23) para  $m = 3$ ,  $\theta = \pi/12$  y  $kL_m = \pi/2$  con  $N = 21 \dots 241$ . La TMM da exactamente dos frecuencias en la ventana 0.5–3 GHz (0.99852 y 2.80589 GHz). El QEP las contiene, pero añade muchos autovalores espurios que no convergen al aumentar  $N$  (Tabla 3) y que se acumulan en  $\nu_m$ , a distancias de  $10^{-2}$  a  $10^{-16}$  GHz. El origen es doble:

- (i) el término  $K \llbracket p_0 \rrbracket K$  contiene la función escalonada  $D/\mu$ , que se anula en las capas B, y la regla de Laurent para un producto de dos funciones discontinuas no converge (Sec. 10.1);
- (ii) cerca de  $\mu_B = 0$  el operador tiene un espectro esencial en  $\nu_m$  (una capa con  $\mu \rightarrow 0$  soporta infinitos modos localizados), que la discretización aproxima con una nube de autovalores [5].

Distinguir los autovalores físicos exige comprobarlos uno por uno con la TMM, lo que anula la utilidad de la forma  $\omega(k)$  para esta superred.

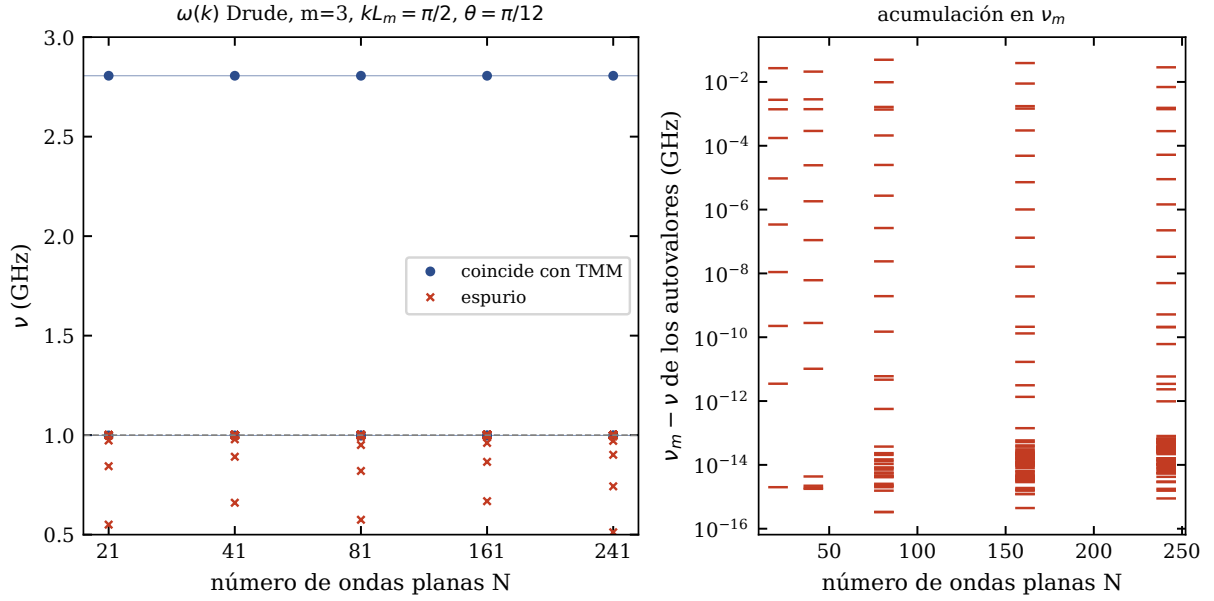


Figura 6: Contaminación espectral de la forma  $\omega(k)$  con Drude ( $m = 3$ ,  $kL_m = \pi/2$ ,  $\theta = \pi/12$ ). Izquierda: autovalores reales en 0.5–3 GHz; en azul los que coinciden con las raíces de la TMM (líneas horizontales), en rojo los espurios. Derecha: distancia a  $\nu_m$  de los autovalores situados justo debajo; se acumulan hacia  $\nu_m$  al crecer  $N$ .

Tabla 3: Autovalores del QEP (23) en la ventana 0.5–3 GHz y cuántos no corresponden a ninguna raíz de la TMM.

| $N$ | autovalores en 0.5–3 GHz | espurios |
|-----|--------------------------|----------|
| 21  | 16                       | 14       |
| 41  | 29                       | 27       |
| 81  | 56                       | 53       |
| 161 | 109                      | 106      |
| 241 | 163                      | 160      |

## 10. Formulación $k(\omega)$ con la regla inversa

### 10.1. Reglas de factorización de Li

El término de flujo  $(1/\chi) u'$  es el producto de dos funciones discontinuas en las interfaces cuyo producto  $D$  es continuo, ec. (5). Li demostró [3] que para ese producto la regla de Laurent,

$$[D] \approx \llbracket 1/\chi \rrbracket [u'], \quad (24)$$

converge lentamente y a un valor incorrecto para  $N$  finito, mientras que la regla inversa,

$$[u'] = \llbracket \chi \rrbracket [D] \implies [D] \approx \llbracket \chi \rrbracket^{-1} [u'], \quad (25)$$

es la correcta, porque solo desarrolla productos donde uno de los factores es continuo. Por tanto se toma

$$P = \llbracket \chi \rrbracket^{-1} \quad (\text{regla inversa}) \quad \text{frente a} \quad P = \llbracket 1/\chi \rrbracket \quad (\text{Laurent, libro}). \quad (26)$$

En el cristal del libro esto reduce el error de 0.157 a  $1.6 \times 10^{-4}$  (Fig. 3). En la superred de Drude, donde  $\chi_B = \mu_B$  cambia de signo y se anula en  $\nu_m$ , la diferencia es aún mayor: para  $m = 3$  y

$N = 97$ , el error máximo en  $R$  con Laurent es  $1.8 \times 10^{-2}$  en TE y 0.17 en TM (y no disminuye de forma sistemática al aumentar  $N$ ), mientras que con la regla inversa es  $6 \times 10^{-7}$  en ambas polarizaciones y decrece como  $N^{-3}$  (Sec. 12, Fig. 14).

## 10.2. El problema cuadrático en $k$

La idea clave es fijar  $\omega$  —que es lo que se barre en todas las figuras del paper— y buscar  $k$ . Entonces  $\varepsilon(\omega)$  y  $\mu(\omega)$  son simples números y la dispersión de Drude no complica nada. Escribiendo  $K = \tilde{k}I + \tilde{G}$  con  $\tilde{G} = \text{diag}(2\pi n)$ , la ec. (17) se convierte en un QEP en  $\tilde{k}$ :

$$\boxed{\tilde{k}^2 P + \tilde{k} (P\tilde{G} + \tilde{G}P) + (\tilde{G}P\tilde{G} - F) = 0, \quad F = \tilde{\kappa}^2 \llbracket \psi \rrbracket - \tilde{q}^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket.} \quad (27)$$

Con  $\mathbf{x} = (\mathbf{u}, \tilde{k}\mathbf{u})$  se linealiza en la forma compañera

$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ -P^{-1}A_0 & -P^{-1}A_1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \tilde{k} \mathbf{x}, \quad A_1 = P\tilde{G} + \tilde{G}P, \quad A_0 = \tilde{G}P\tilde{G} - F. \quad (28)$$

Con la regla inversa  $P^{-1} = \llbracket \chi \rrbracket$  se obtiene sin invertir nada. Los  $2N$  autovalores  $\tilde{k}$  incluyen, para cada modo físico, sus copias  $\pm \tilde{k} + 2\pi j$  y aproximaciones cada vez peores de las copias lejanas.

## 10.3. Selección del modo físico y semitraza

Se eligen los autovalores dentro de la zona reducida ampliada,  $|\text{Re } \tilde{k}| \leq 1.25\pi$ , y entre ellos el de menor  $|\text{Im } \tilde{k}|$  (el modo que menos decae). Entonces

$$R_{\text{PWE}}(\omega) = \text{Re } \cos \tilde{k}. \quad (29)$$

En una banda  $\tilde{k}$  es real y  $|R| \leq 1$ . En un gap  $\tilde{k} = j\pi + i\gamma$  y  $R = \pm \cosh \gamma$ , de modo que  $|R| > 1$  y el signo indica si el gap está en el centro o en el borde de la zona. Así el PWE entrega la misma cantidad que la TMM, ec. (7), y se puede comparar punto a punto con los mismos criterios de banda y gap.

## 10.4. Algoritmo en producción

1. Para  $m$  dado:  $n_{\text{máx}} = hF_m$ , coeficientes de  $\mathbb{K}_{A,B}$  (ec. 12) una sola vez.
2. Para cada  $\nu$  del barrido:  $\varepsilon_B(\omega)$ ,  $\mu_B(\omega)$ ; matrices  $\llbracket \chi \rrbracket$ ,  $\llbracket \psi \rrbracket$ ,  $\llbracket 1/\chi \rrbracket$  (dos combinaciones lineales cada una).
3. Armar (28) y calcular sus  $2N$  autovalores (`numpy.linalg.eigvals`).
4. Seleccionar  $\tilde{k}$  y calcular  $R = \text{Re } \cos \tilde{k}$  y  $kL_m/\pi$ .
5. Clasificar banda/gap ( $|R| \leq 1$ ), contar subbandas y localizar bordes con el mismo localizador que la TMM (Sec. 10.5).

Las frecuencias son independientes, así que el barrido se reparte entre procesos (`solve_bloch(..., workers=n)`), con un hilo de BLAS por proceso.

## 10.5. Localización de subbandas y validación

Las subbandas de las Figs. 5–6 tienen anchos de  $6 \times 10^{-8}$  a  $4 \times 10^{-2}$  GHz y están pegadas a  $\nu_m$ . Para TMM y PWE se usa el mismo procedimiento (`analysis.band_edges.locate_bands`): malla logarítmica en  $\nu_m - \nu$ , detección de cambios de signo de  $|R| - 1$  (bordes) y de  $R$  (bandas completas entre dos muestras) y refinamiento con el método de Brent.

Muy cerca de  $\nu_m$  el PWE deja de ser fiable (Sec. 12.3). Cada banda encontrada se valida recalculando  $R$  en su centro con  $1.5\times$  ondas planas: se acepta si  $|R_{1.5N}| \leq 1$  y  $|R_N - R_{1.5N}| \leq 10^{-2}$  (`validate_bands`). Las bandas físicas cambian  $\sim 10^{-5}$ ; las espurias saltan a  $|R| \sim 10^3$ – $10^{12}$ , así que el criterio no es delicado.

## 11. Resultados: las Figs. 1–6 del paper con ondas planas

Todos los resultados de esta sección salen de `scripts/pwe/figure_0N.py` y de los parámetros de `configs/pwe/`. Cada figura tiene su gemela TMM en `results/tmm/`. El anexo de comparación muestra las superposiciones y los errores punto a punto; aquí se presentan las figuras del PWE y el acuerdo global.

### 11.1. Figuras 1 y 3: relación de dispersión

Las Figs. 7 y 8 muestran  $R_m$  y  $kL_m/\pi$  para  $m = 3, 4$  y cuatro ángulos, en TE. Con  $\nu_e = \nu_m = 3$  GHz (Fig. 1) se ven el gap de índice medio nulo y, en incidencia oblicua, la banda plasmón-polaritón que nace junto a  $\nu_m$ ; con  $\nu_m = 1$  GHz (Fig. 3) el plasmón magnético cae dentro del gap  $\langle n \rangle = 0$ . Las curvas del PWE son indistinguibles de las de la TMM (Tabla 4).

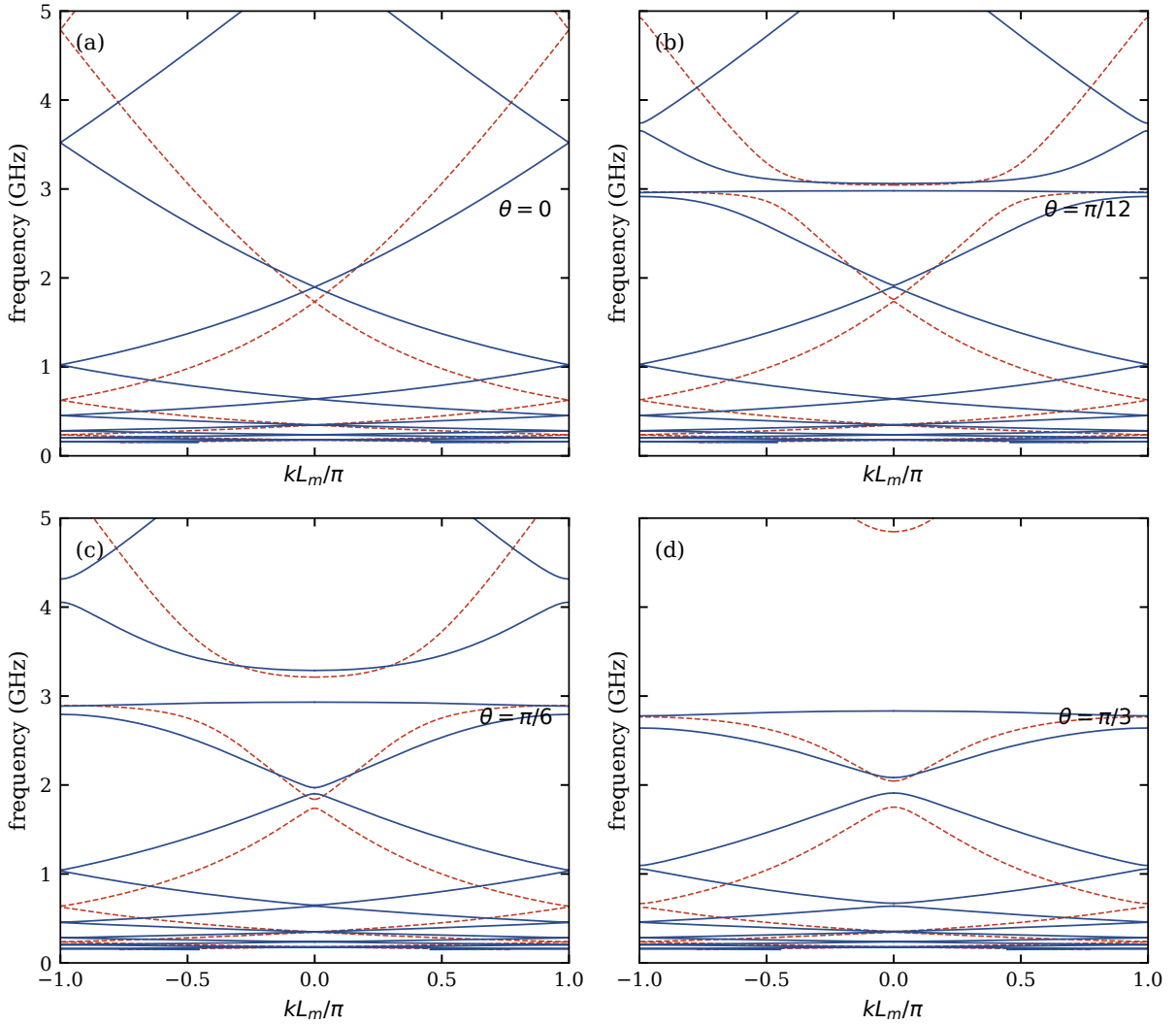


Figura 7: Fig. 1 del paper calculada con el PWE ( $\nu_e = \nu_m = 3$  GHz, TE,  $m = 3, 4$ ).

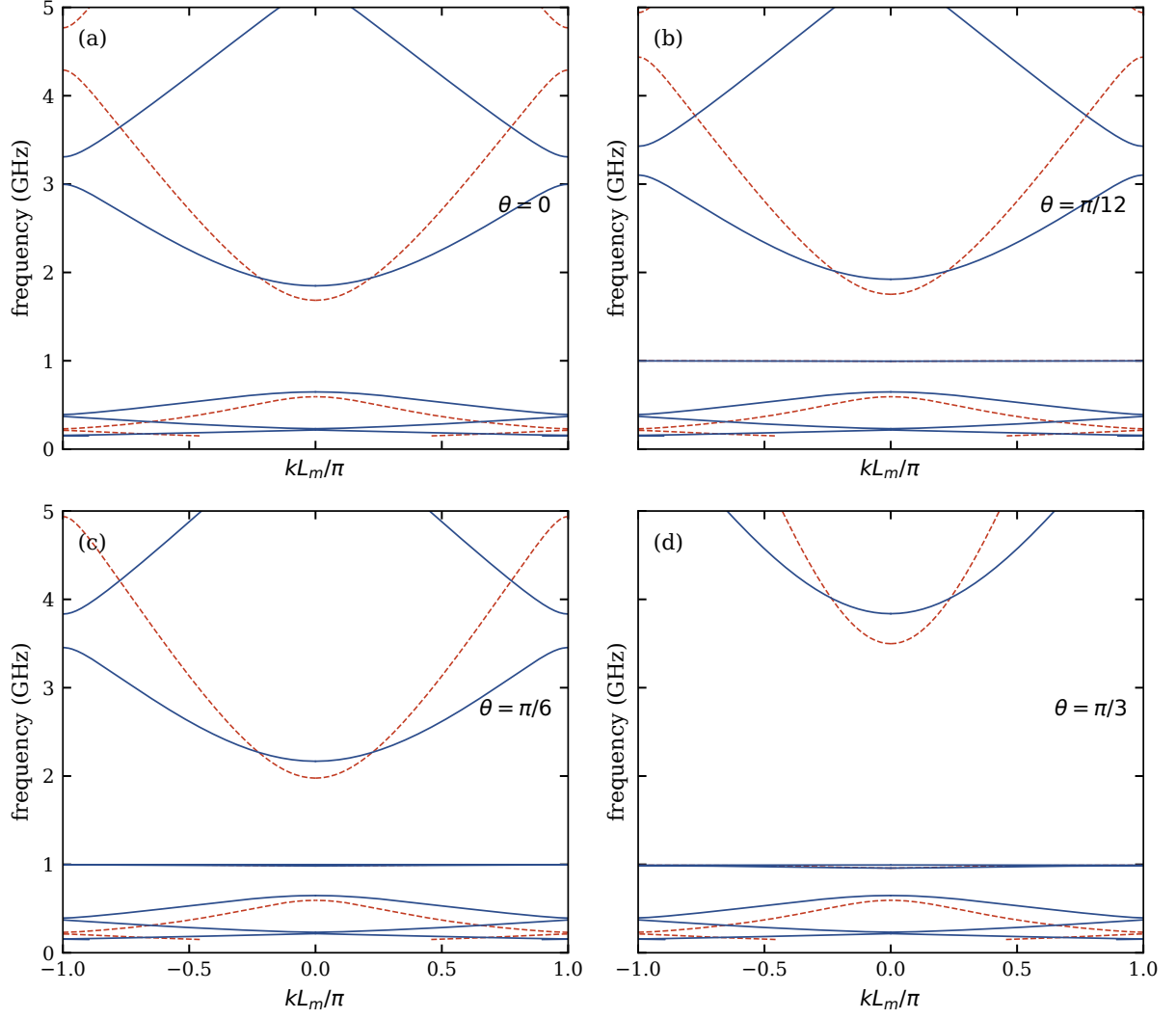


Figura 8: Fig. 3 del paper calculada con el PWE ( $\nu_e = 3$  GHz,  $\nu_m = 1$  GHz).

### 11.2. Figuras 2 y 4: número de subbandas

Las Figs. 9 y 10 amplían la región de plasmón. El número de subbandas detectado por el PWE es  $F_{m-2} = 1, 2, 3, 5$  para  $m = 3 \dots 6$  (Fig. 2) y 1, 2 para  $m = 3, 4$  (Fig. 4), igual que con la TMM (Tabla 5).

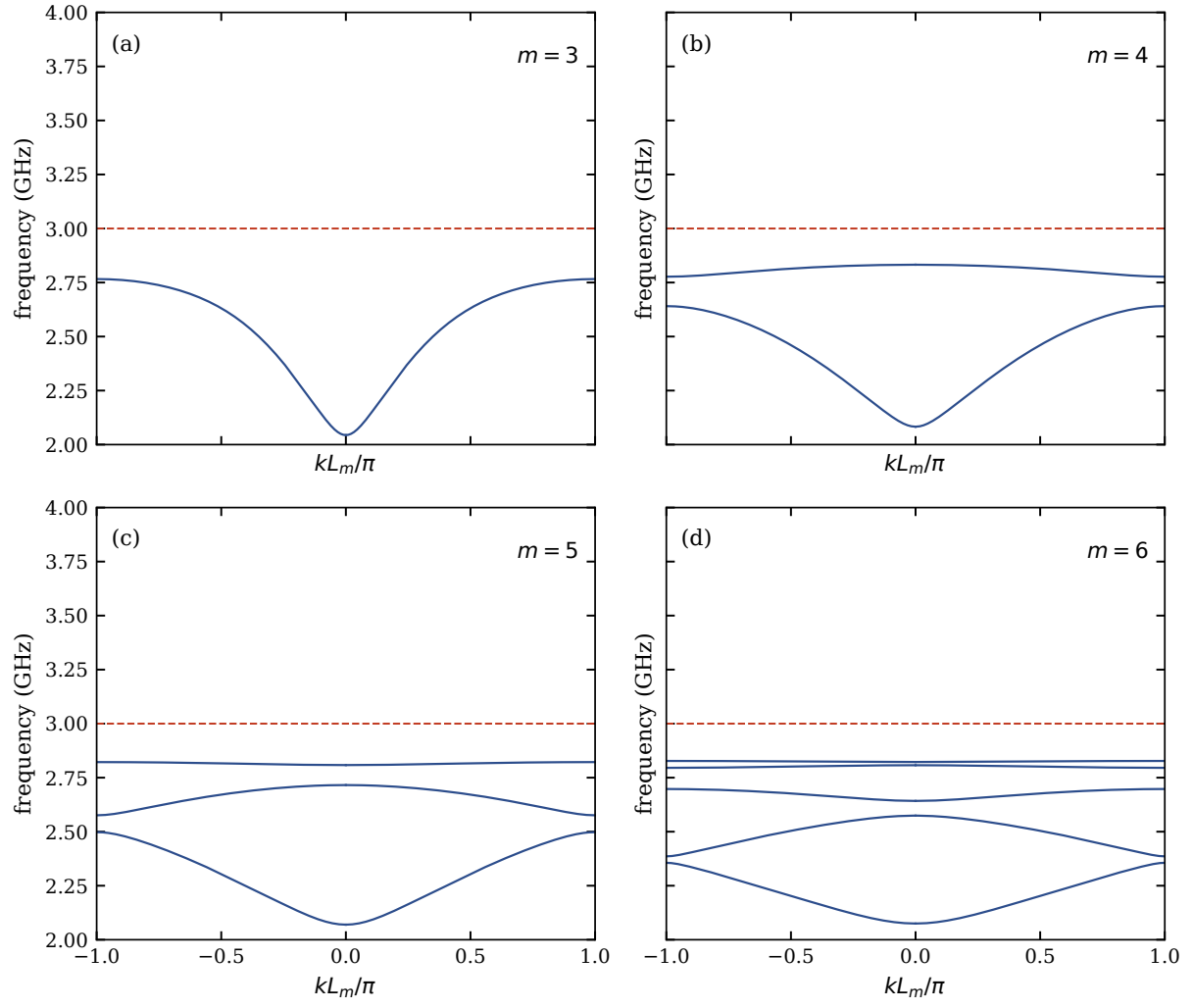


Figura 9: Fig. 2 con el PWE: vecindad de  $\nu_m = 3$  GHz,  $\theta = \pi/3$ ,  $m = 3 \dots 6$ .

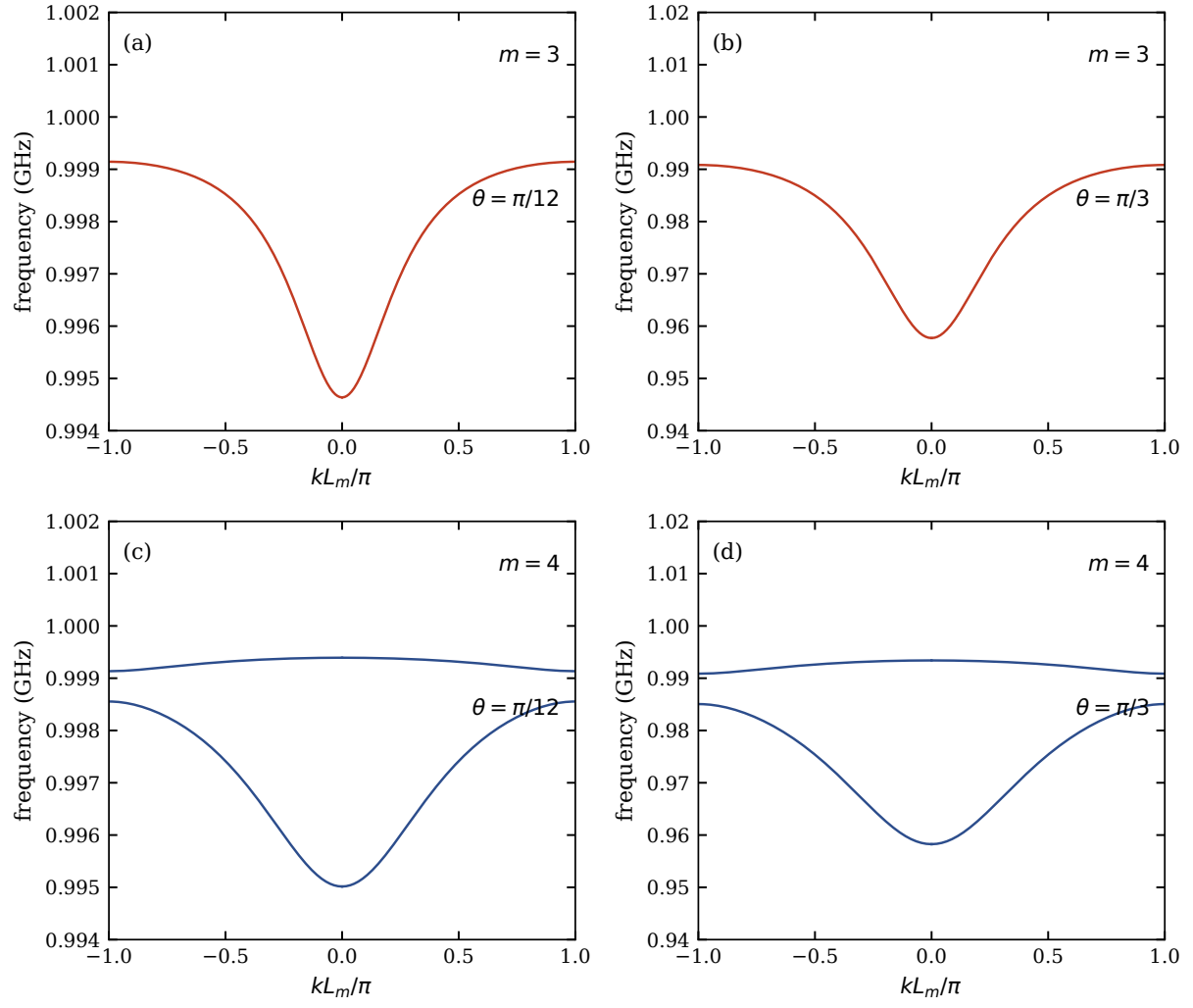


Figura 10: Fig. 4 con el PWE: ampliación de los polaritones de la Fig. 3.

Tabla 4: Acuerdo TMM–PWE en los barridos de las Figs. 1–4: error máximo en  $R$  dentro de las bandas, fracción de frecuencias con la misma clasificación banda/gap y tiempos totales.

| Fig. | $m$ | $\theta$ | puntos | máx $ \Delta R $ en bandas | acuerdo banda/gap | TMM (ms) | PWE, pared (s) |
|------|-----|----------|--------|----------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1    | 3   | 0        | 1500   | $6.1 \times 10^{-3}$       | 100.00 %          | 0.5      | 3.8            |
| 1    | 4   | 0        | 1500   | $1.9 \times 10^{-2}$       | 100.00 %          | 0.5      | 8.5            |
| 1    | 3   | $\pi/12$ | 1500   | $6.1 \times 10^{-3}$       | 100.00 %          | 0.5      | 2.8            |
| 1    | 4   | $\pi/12$ | 1500   | $1.9 \times 10^{-2}$       | 100.00 %          | 0.5      | 8.9            |
| 1    | 3   | $\pi/6$  | 1500   | $6.1 \times 10^{-3}$       | 100.00 %          | 0.5      | 2.8            |
| 1    | 4   | $\pi/6$  | 1500   | $1.9 \times 10^{-2}$       | 99.93 %           | 0.5      | 8.8            |
| 1    | 3   | $\pi/3$  | 1500   | $6.0 \times 10^{-3}$       | 99.93 %           | 0.5      | 2.9            |
| 1    | 4   | $\pi/3$  | 1500   | $1.9 \times 10^{-2}$       | 99.93 %           | 0.5      | 8.9            |
| 2    | 3   | $\pi/3$  | 3000   | $4.7 \times 10^{-6}$       | 100.00 %          | 0.9      | 6.3            |
| 2    | 4   | $\pi/3$  | 3000   | $1.8 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.9      | 19.2           |
| 2    | 5   | $\pi/3$  | 3000   | $4.9 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.9      | 54.9           |
| 2    | 6   | $\pi/3$  | 3000   | $1.4 \times 10^{-3}$       | 100.00 %          | 0.9      | 190.7          |
| 3    | 3   | 0        | 1500   | $4.2 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.5      | 3.6            |
| 3    | 4   | 0        | 1500   | $4.5 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.5      | 9.1            |
| 3    | 3   | $\pi/12$ | 1500   | $4.2 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.5      | 2.8            |
| 3    | 4   | $\pi/12$ | 1500   | $4.5 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.5      | 9.0            |
| 3    | 3   | $\pi/6$  | 1500   | $4.2 \times 10^{-4}$       | 99.93 %           | 0.5      | 2.9            |
| 3    | 4   | $\pi/6$  | 1500   | $4.5 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.6      | 9.8            |
| 3    | 3   | $\pi/3$  | 1500   | $4.2 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.5      | 2.8            |
| 3    | 4   | $\pi/3$  | 1500   | $4.4 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.5      | 9.2            |
| 4    | 3   | $\pi/12$ | 4000   | $5.2 \times 10^{-5}$       | 100.00 %          | 1.1      | 35.1           |
| 4    | 4   | $\pi/12$ | 4000   | $4.5 \times 10^{-5}$       | 100.00 %          | 1.2      | 128.8          |
| 4    | 3   | $\pi/3$  | 4000   | $4.0 \times 10^{-5}$       | 100.00 %          | 1.2      | 33.2           |
| 4    | 4   | $\pi/3$  | 4000   | $3.5 \times 10^{-5}$       | 100.00 %          | 1.3      | 123.4          |

Tabla 5: Número de subbandas de plasmón-polaritón detectadas.

| Fig. | $m$ | ángulo            | $F_{m-2}$ | TMM | PWE |
|------|-----|-------------------|-----------|-----|-----|
| 2    | 3   | $\theta = \pi/3$  | 1         | 1   | 1   |
| 2    | 4   | $\theta = \pi/3$  | 2         | 2   | 2   |
| 2    | 5   | $\theta = \pi/3$  | 3         | 3   | 3   |
| 2    | 6   | $\theta = \pi/3$  | 5         | 5   | 5   |
| 4    | 3   | $\theta = \pi/12$ | 1         | 1   | 1   |
| 4    | 3   | $\theta = \pi/3$  | 1         | 1   | 1   |
| 4    | 4   | $\theta = \pi/12$ | 2         | 2   | 2   |
| 4    | 4   | $\theta = \pi/3$  | 2         | 2   | 2   |

### 11.3. Figuras 5 y 6: subbandas frente al orden y al ángulo

La Fig. 11 reproduce la Fig. 5 del paper con el PWE para  $m = 2 \dots 6$ : los intervalos permitidos debajo de  $\nu_m$ , que se multiplican siguiendo  $F_{m-2}$  y se estrechan al crecer  $m$ . La Fig. 12 reproduce los anchos de banda frente al ángulo (Fig. 6). Con el PWE se omite  $\theta = 0$ : allí las subbandas se concentran a menos de  $10^{-5}$  GHz de  $\nu_m$ , en la zona donde el método deja de ser fiable (Sec. 12.3); la TMM sí cubre ese ángulo. Los órdenes  $m = 7, 8$  solo se calculan con la TMM por su costo (Sec. 12).

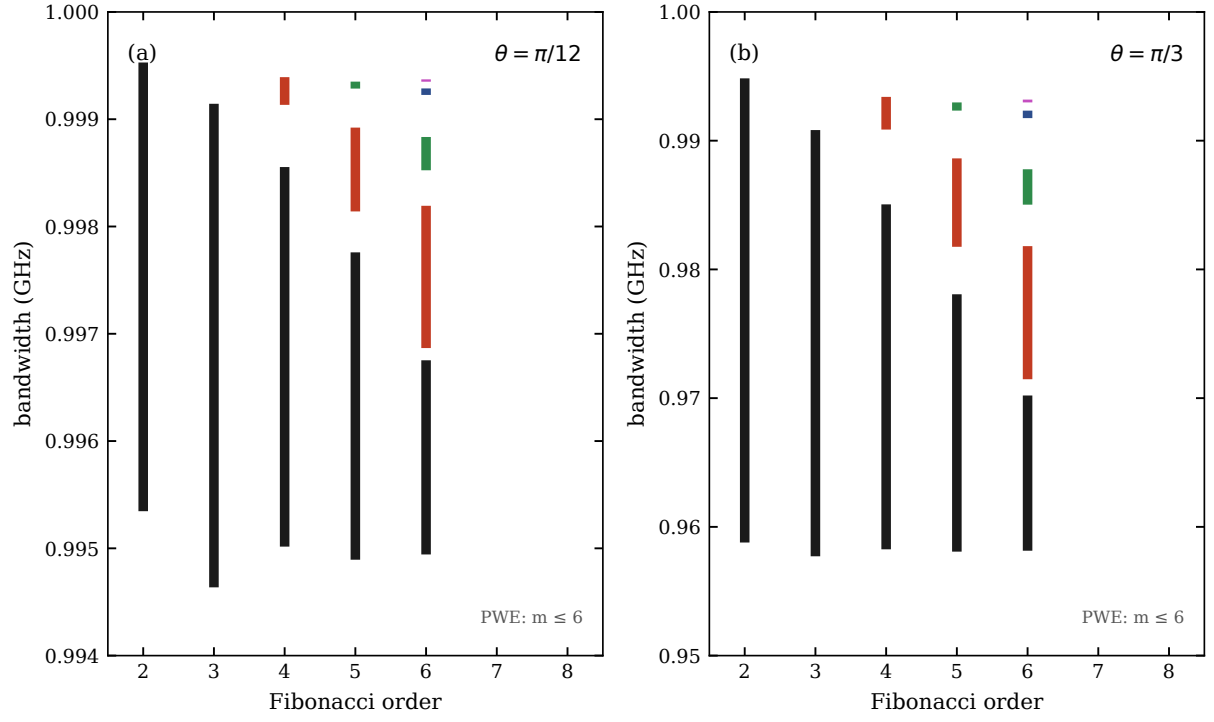


Figura 11: Fig. 5 con el PWE: intervalos permitidos (segmentos) debajo de  $\nu_m = 1$  GHz para  $\theta = \pi/12$  y  $\pi/3$ ,  $m = 2 \dots 6$ .

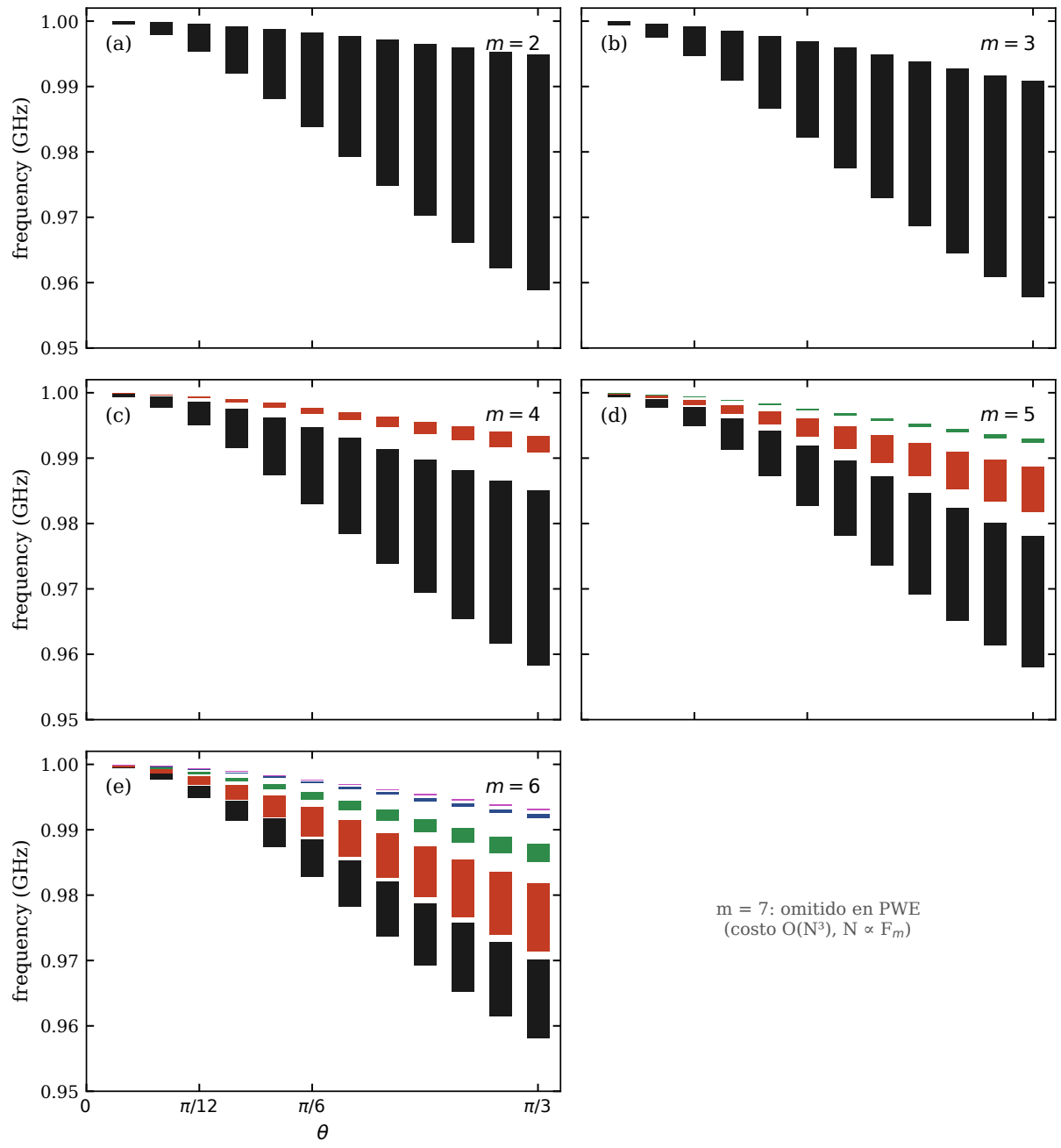


Figura 12: Fig. 6 con el PWE: ancho de cada subbanda frente al ángulo de incidencia,  $m = 2 \dots 6$ ,  $\theta = 5^\circ \dots 60^\circ$ .

Tabla 6: Fig. 5: conteo de subbandas y error de los bordes del PWE respecto a la TMM (misma malla y mismo localizador).  $w$ : ancho de la subbanda.

| $\theta$ | $m$ | $F_{m-2}$ | TMM | PWE | máx $ \Delta\nu_{\text{borde}} $ (GHz) | máx $ \Delta w /w$   | evaluaciones | PWE (s) |
|----------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------------------|----------------------|--------------|---------|
| $\pi/12$ | 2   | 1         | 1   | 1   | $2.5 \times 10^{-10}$                  | $6.4 \times 10^{-8}$ | 327          | 16      |
| $\pi/12$ | 3   | 1         | 1   | 1   | $1.3 \times 10^{-10}$                  | $1.3 \times 10^{-8}$ | 323          | 24      |
| $\pi/12$ | 4   | 2         | 2   | 2   | $1.1 \times 10^{-9}$                   | $1.0 \times 10^{-6}$ | 437          | 102     |
| $\pi/12$ | 5   | 3         | 3   | 3   | $8.5 \times 10^{-9}$                   | $3.4 \times 10^{-6}$ | 630          | 86      |
| $\pi/12$ | 6   | 5         | 5   | 5   | $8.7 \times 10^{-9}$                   | $3.6 \times 10^{-6}$ | 567          | 186     |
| $\pi/3$  | 2   | 1         | 1   | 1   | $2.8 \times 10^{-9}$                   | $7.8 \times 10^{-8}$ | 552          | 22      |
| $\pi/3$  | 3   | 1         | 1   | 1   | $7.7 \times 10^{-10}$                  | $2.2 \times 10^{-8}$ | 546          | 44      |
| $\pi/3$  | 4   | 2         | 2   | 2   | $1.2 \times 10^{-8}$                   | $1.2 \times 10^{-6}$ | 527          | 117     |
| $\pi/3$  | 5   | 3         | 3   | 3   | $9.4 \times 10^{-8}$                   | $4.1 \times 10^{-6}$ | 967          | 120     |
| $\pi/3$  | 6   | 5         | 5   | 5   | $9.7 \times 10^{-8}$                   | $4.0 \times 10^{-6}$ | 1143         | 307     |

Tabla 7: Fig. 6: casos por orden en los que TMM, PWE y  $F_{m-2}$  coinciden, y peores errores de borde y de ancho.

| $m$ | ángulos | conteo = $F_{m-2}$ | máx $ \Delta\nu_{\text{borde}} $ (GHz) | máx $ \Delta w /w$   | PWE total (s) |
|-----|---------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|
| 2   | 12      | 12                 | $2.8 \times 10^{-9}$                   | $7.8 \times 10^{-8}$ | 296           |
| 3   | 12      | 12                 | $1.0 \times 10^{-9}$                   | $3.4 \times 10^{-8}$ | 759           |
| 4   | 12      | 12                 | $1.2 \times 10^{-8}$                   | $1.2 \times 10^{-6}$ | 2508          |
| 5   | 12      | 12                 | $9.4 \times 10^{-8}$                   | $4.1 \times 10^{-6}$ | 2560          |
| 6   | 12      | 12                 | $9.7 \times 10^{-8}$                   | $4.0 \times 10^{-6}$ | 9188          |

## 12. Convergencia, costo y límite de validez

### 12.1. Convergencia con el número de ondas planas

La Fig. 13 resume la convergencia en el cristal del libro y la Fig. 14 en la superred de Drude ( $m = 3, 4, 5$ , TE y TM,  $\theta = \pi/6$ ). En el libro, Laurent converge como  $N^{-1}$  y la regla inversa como  $N^{-3}$ . En la superred la regla inversa mantiene la convergencia  $\sim N^{-3}$  para todos los órdenes y polarizaciones, mientras que Laurent se estanca en errores de  $10^{-2}$  a 1 y, en TM, llega a errores de  $10^2$  o más con pocas ondas planas: allí  $\varepsilon_B$ , que es la función dentro de la derivada, cambia de signo en la ventana.

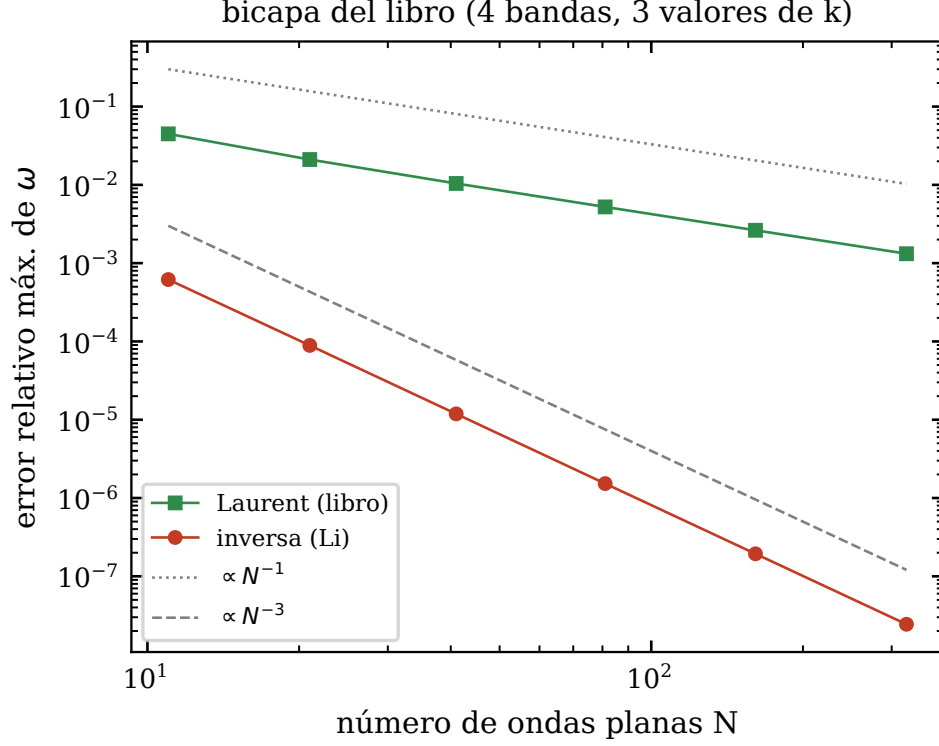


Figura 13: Cristal del libro: error relativo máximo de las cuatro primeras bandas (tres valores de  $k$ ) frente a  $N$ , con las reglas de Laurent e inversa.

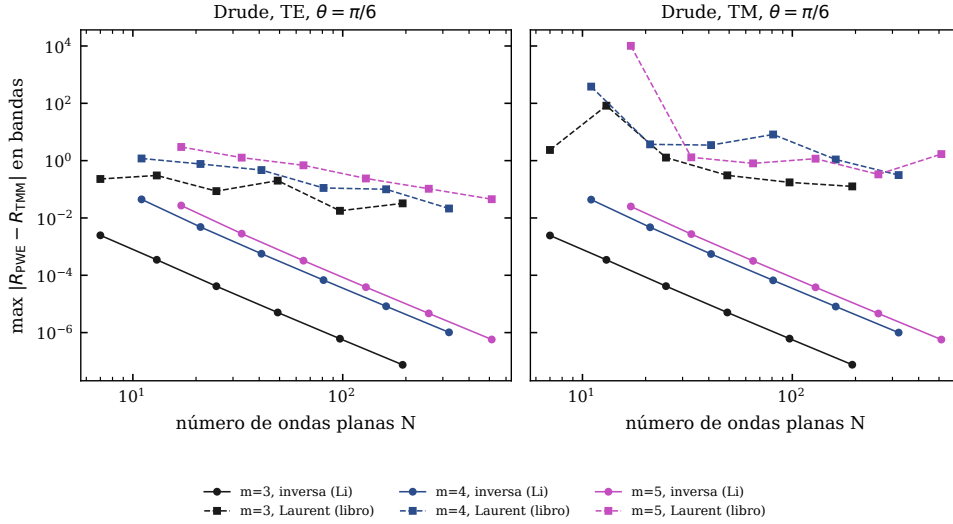


Figura 14: Superred de Drude (parámetros de la Fig. 5 del paper,  $\theta = \pi/6$ , 60 frecuencias entre 0.3 y 5 GHz): error máximo en  $R$  dentro de las bandas frente a la TMM según  $N$ , para  $m = 3, 4, 5$ , en TE y TM, con ambas reglas.

## 12.2. Costo

Cada frecuencia exige los autovalores de una matriz  $2N \times 2N$ , es decir  $O(N^3)$  operaciones con  $N = 2hF_m + 1$ . Como  $F_m$  crece como  $\phi^m$  ( $\phi$  el número áureo), el costo crece como  $\phi^{3m}$ . La TMM, en cambio, multiplica  $F_m$  matrices  $2 \times 2$  (o aplica la recurrencia  $T_m = T_{m-2}T_{m-1}$ ). La Tabla 8 y la Fig. 15 cuantifican la diferencia: de entre tres y cinco órdenes de magnitud por frecuencia, y

la razón crece con  $m$ . El anexo *Comparación TMM vs PWE* amplía este análisis con mediciones en un núcleo. El tiempo del PWE crece como  $N^{2.6}$  (35.2 s por frecuencia con  $m = 10$ ), mientras que la TMM por recurrencia se mantiene en  $\sim 0.28 \mu\text{s}$  hasta  $m = 20$ . Para un error de  $1 \times 10^{-6}$  el PWE necesita 1.1 s por frecuencia, y la TMM llega al redondeo de la máquina en microsegundos. Las seis figuras del paper cuestan 0.31 s con la TMM y unas 5.2 h con el PWE. De ahí se concluye que la TMM es el método óptimo para la superred 1D.

Tabla 8: Costo por frecuencia y precisión del PWE frente a la TMM.

| $m$ | capas | armónicos/capa | $N$ | TMM ( $\mu\text{s}$ ) | PWE (s) | PWE/TMM         | máx $ \Delta R $     | máx $ R $         |
|-----|-------|----------------|-----|-----------------------|---------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 3   | 3     | 16             | 97  | 7.9                   | 0.095   | $1 \times 10^4$ | $1.6 \times 10^{-6}$ | $2.0 \times 10^0$ |
| 4   | 5     | 16             | 161 | 22.5                  | 0.356   | $2 \times 10^4$ | $2.0 \times 10^{-5}$ | $1.1 \times 10^0$ |
| 5   | 8     | 16             | 257 | 23.5                  | 1.025   | $4 \times 10^4$ | $8.8 \times 10^{-5}$ | $4.1 \times 10^0$ |
| 6   | 13    | 8              | 209 | 27.8                  | 0.645   | $2 \times 10^4$ | $2.9 \times 10^{-3}$ | $7.2 \times 10^0$ |
| 6   | 13    | 16             | 417 | 25.8                  | 2.659   | $1 \times 10^5$ | $3.5 \times 10^{-4}$ | $7.2 \times 10^0$ |
| 7   | 21    | 8              | 337 | 30.6                  | 1.706   | $6 \times 10^4$ | $3.3 \times 10^{-2}$ | $5.7 \times 10^1$ |
| 7   | 21    | 16             | 673 | 35.4                  | 7.743   | $2 \times 10^5$ | $4.1 \times 10^{-3}$ | $5.7 \times 10^1$ |
| 8   | 34    | 8              | 545 | 28.6                  | 5.332   | $2 \times 10^5$ | $8.0 \times 10^{-1}$ | $8.2 \times 10^2$ |

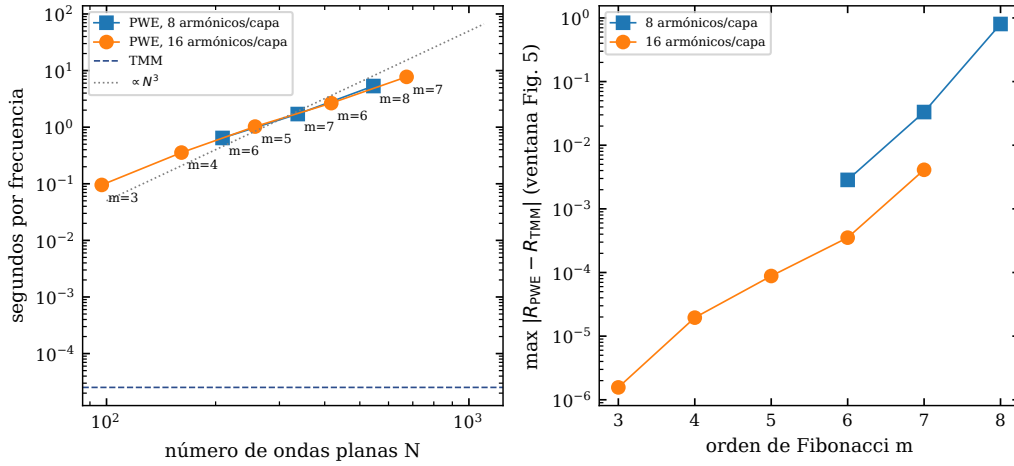


Figura 15: Tiempo por frecuencia y error máximo en  $R$  según el orden de Fibonacci.

### 12.3. Límite de validez cerca de $\nu_m$

Justo debajo de  $\nu_m$ ,  $\mu_B \rightarrow 0^-$  y la onda es muy evanescente en las capas B. En los gaps profundos  $|R|$  llega a  $10^4$  o más ( $|\text{Im } k L_m| \gtrsim 10$ ): el modo seleccionado está exponencialmente amortiguado y el truncamiento de Fourier ya no lo representa bien. A menos de  $\sim 10^{-7}$ – $2 \times 10^{-6}$  GHz de  $\nu_m$  el PWE produce oscilaciones de  $R$  que cruzan  $|R| = 1$  y parecerían bandas (Fig. 16). No son físicas: al aumentar  $N$  se desplazan y  $|R|$  cambia en órdenes de magnitud. Por eso: (i) las mallas del PWE terminan a  $10^{-7}$  GHz de  $\nu_m$ , y (ii) cada banda se valida con  $1.5N$  ondas planas (Sec. 10.5). La Tabla 6 muestra que tras esa validación el conteo coincide con la TMM en todos los casos.

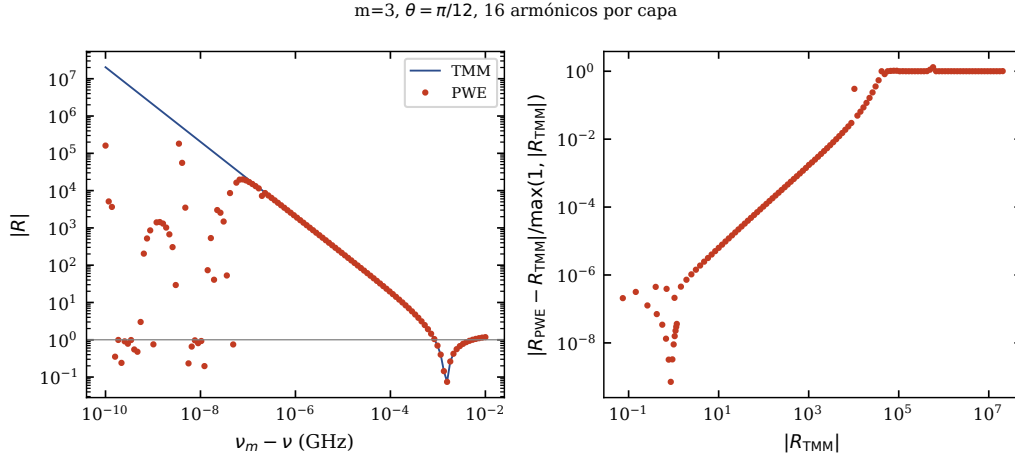


Figura 16: Semitraza cerca de  $\nu_m$  calculada con la TMM y con el PWE para varios  $N$ . Lejos del polo las curvas coinciden; a menos de  $\sim 10^{-6}$  GHz el PWE diverge de la TMM y depende de  $N$ .

### 13. Conclusiones

1. El PWE del libro se extendió a la celda de Fibonacci con la generalización (12) de la ec. (4.38) y reproduce los resultados del capítulo 1D (bandas, síntesis, campo y bandas fuera del eje con Brewster).
2. La forma  $\omega(k)$  no es adecuada para metamateriales de Drude: el problema se vuelve cuadrático en  $\omega^2$  y aparece contaminación espectral acumulada en  $\nu_m$ .
3. La forma  $k(\omega)$ , un QEP en  $k$  con la regla inversa de Li, evita ese problema, da directamente la semitraza  $R = \cos kL_m$  del paper y coincide con la TMM en todas las figuras: mismo conteo  $F_{m-2}$  de subbandas y bordes con errores relativos de ancho menores que  $10^{-5}$ .
4. La regla de factorización es esencial: con la regla de Laurent del libro el error con Drude se estanca entre  $10^{-2}$  (TE) y  $10^{-1}$  (TM), mientras que con la regla inversa decrece como  $N^{-3}$ .
5. El PWE cuesta entre tres y cinco órdenes de magnitud más por frecuencia que la TMM (0.31 s frente a  $\approx 5.2$  h para las seis figuras en un núcleo), su costo crece como  $\phi^{3m}$  frente a  $O(m)$ , y falla en los gaps profundos junto a  $\nu_m$ . Por tanto la TMM es el método óptimo y sigue siendo el método de producción del proyecto, y el PWE queda como verificación independiente y como base para la extensión a dos dimensiones, donde la TMM ya no se aplica.

## A. Correspondencia con el código y reproducibilidad

Tabla 9: Ecuaciones y módulos (rutas relativas a `solvers/pwe/` salvo las de `analysis/` y `benchmark/`).

| Ecuación                   | Implementación                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (12), (14)                 | <code>fourier.py</code> : <code>cell_fourier</code> , <code>toeplitz_matrix</code>                            |
| (17) (no dispersivo)       | <code>eigenfrequency.py</code> : <code>nondispersive_bands</code>                                             |
| (23) (Drude, $\omega(k)$ ) | <code>eigenfrequency.py</code> : <code>drude_qep_frequencies_ghz</code>                                       |
| (27), (28)                 | <code>bloch.py</code> : <code>qep_matrices</code> , <code>bloch_eigenvalues</code>                            |
| (29)                       | <code>bloch.py</code> : <code>select_bloch_wavevector</code> , <code>solve_bloch</code>                       |
| barrido                    | <code>solver.py</code> : <code>PWESolver</code> ; <code>semitrace.py</code> : <code>SemitraceEvaluator</code> |
| convergencia               | <code>convergence.py</code> : <code>check_harmonic_convergence</code>                                         |
| bordes y validación        | <code>analysis/band_edges.py</code> : <code>locate_bands</code> , <code>validate_bands</code>                 |
| comparación                | <code>benchmark/compare.py</code> : <code>compare_scans</code>                                                |

El núcleo del solver  $k(\omega)$  (`solvers/pwe/bloch.py`) es:

```
t_chi = cell.toeplitz(chi_a, chi_b)          # [[χ]]
t_inv_chi = cell.toeplitz(1 / chi_a, 1 / chi_b) # [[1/χ]]
p = np.linalg.inv(t_chi)                    # regla inversa: P = [[χ]]-1
f = kappa**2 * cell.toeplitz(psi_a, psi_b) - q2 * t_inv_chi
a1 = p @ g + g @ p
a0 = g @ p @ g - f
companion = [[0, I], [-t_chi @ a0, -t_chi @ a1]] # P-1 = [[χ]]
k_tilde = select(np.linalg.eigvals(companion)) # min |Im k̃|, |Re k̃| <= 1.25π
r = np.cos(k_tilde).real
```

**Reproducir.** Desde la raíz del proyecto:

```
python scripts/tmm/run_all.py          # results/tmm/
python scripts/pwe/run_all.py          # results/pwe/ (PWE_WORKERS=n limita procesos)
python scripts/comparison/run_all.py    # results/comparison/ y tablas LaTeX
make pwe-docs                          # este documento y el anexo
```

## Referencias

- [1] E. Reyes-Gómez, D. Mogilevtsev, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, “Plasmon polaritons in photonic superlattices containing a left-handed material”, *Phys. Rev. B* **81**, 153101 (2010).
- [2] I. A. Sukhoivanov e I. V. Guryev, *Photonic Crystals: Physics and Practical Modeling*, Springer Series in Optical Sciences 152 (Springer, 2009), cap. 4: “Band Structure Computation of 1D Photonic Crystals”. Copia local en `referencias/metodo_ondas_planas/PWE-Method-1D.pdf`; cuaderno `referencias/metodo_ondas_planas/PWE-1d.ipynb`.
- [3] L. Li, “Use of Fourier series in the analysis of discontinuous periodic structures”, *J. Opt. Soc. Am. A* **13**, 1870–1876 (1996).
- [4] F. Tisseur y K. Meerbergen, “The quadratic eigenvalue problem”, *SIAM Review* **43**, 235–286 (2001).
- [5] A. Tip, A. Moroz y J.-M. Combes, “Band structure of absorptive photonic crystals”, *J. Phys. A* **33**, 6223 (2000).

- [6] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn y R. D. Meade, *Photonic Crystals: Molding the Flow of Light*, 2.<sup>a</sup> ed. (Princeton University Press, 2008).